

Chapitre 11 - Trigonométrie

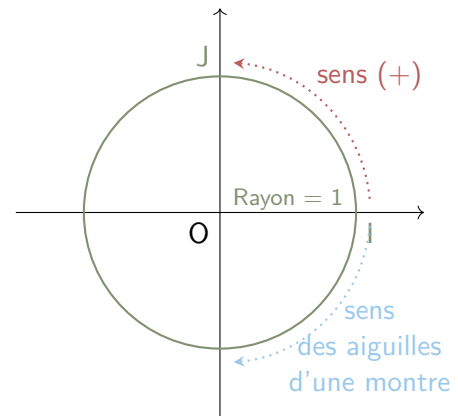
11.1 Cercle trigonométrique et radian

11.1.1 Cercle trigonométrique

Sur un cercle, deux sens de parcours sont possibles.

On appelle **plan orienté**, un plan dans lequel tous les cercles sont orientés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, appelé **sens direct ou sens trigonométrique**. L'autre sens (celui des aiguilles d'une montre) est appelé sens indirect ou sens anti-trigonométrique.

Définition : Un **cercle trigonométrique** est un cercle de centre O , de rayon 1 et orienté dans le sens direct.

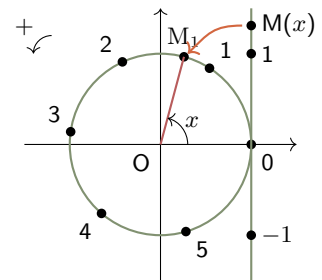


11.1.2 Enroulement de la droite des réels et radian

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan. $\mathcal{C}$ est le cercle trigonométrique de centre O . d est la tangente au cercle $\mathcal{C}$ en I . On considère la droite graduée d comme la droite des réels avec pour origine I .

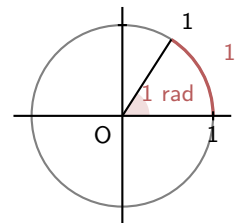
À tout réel de la droite d , on fait correspondre un point sur le cercle trigonométrique en « enroulant » la droite sur le cercle (comme une bobine de fil). Les réels positifs s'enroulent dans le sens de rotation direct et les réels négatifs dans le sens indirect. L'association entre x et M s'exprime en disant :

- le réel x repère le point
- M est l'image de x par enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique



Définition : Dans un cercle trigonométrique, la **mesure d'un angle en radian** est donnée par la longueur de l'arc qu'il intercepte.

En particulier, 1 radian est la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ si la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ est égal à 1 (dans le sens direct).



- (R)** Si le réel x repère un point M , la longueur du cercle étant de 2π , il est clair que les réels $x + 2\pi, x + 4\pi, x + 6\pi, x + 8\pi, \dots$, ainsi que $x - 2\pi, x - 4\pi, \dots$, repèrent le même point M . Par conséquent, si x repère M sur le cercle trigonométrique, alors tous les nombres de la forme $x + 2k\pi$, avec k appartenant à $\mathbb{Z}$, repèrent le même point M .

Méthode : Passage d'une mesure en degrés à une mesure en radian.

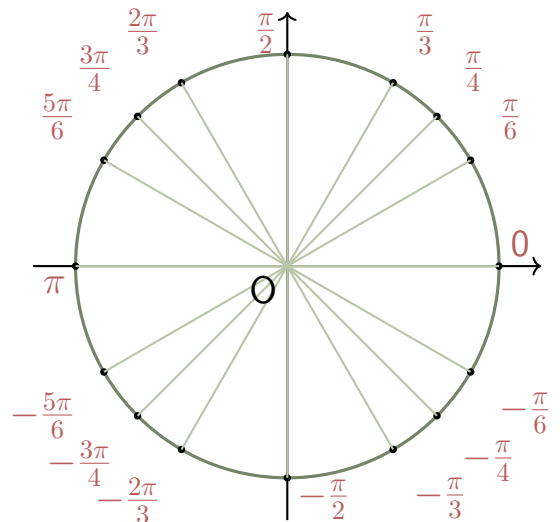
La mesure d'un angle plat en radians est π (longueur d'un demi-cercle de rayon 1).

Donc à 180° correspondent π radians et inversement. On a donc le tableau de proportionnalité :

Mesure en degrés	180
Mesure en radians	π

Quelques mesures d'angles remarquables et leurs positions sur le cercle trigonométrique

Mesure en degrés	0	30	45	60	90	120	180	360
Mesure en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	2π

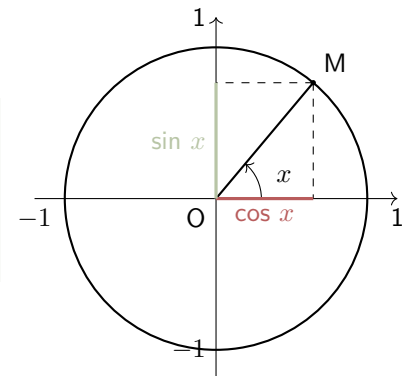


11.2 Cosinus et sinus d'un réel

11.2.1 Définition

Définition : Soit x un nombre réel et M le point associé à x sur le cercle trigonométrique. Alors dans le repère (O, I, J) :

- Le cosinus de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M .
- Le sinus de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M .



11.2.2 Propriétés

Relation de symétrie

Propriété : Avec l'angle opposé :

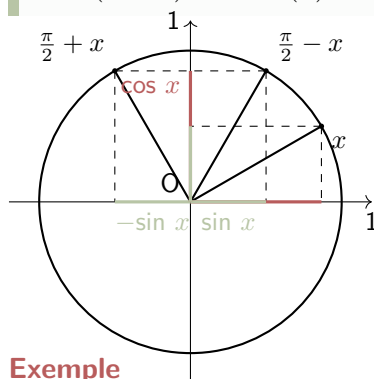
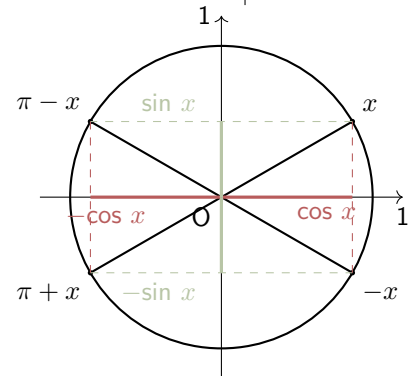
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(-x) = \cos(x)$

Avec l'angle supplémentaire :

- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

Avec l'angle diamétralement opposé :

- $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$
- $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$



Relation de déphasage

Propriété : Avec le complémentaire :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$

Avec un déphasage d'un quart de tour :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$

Exemple

Simplifier l'expression : $A = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sin(\pi - x)$

Propriété : Pour tout réel x ,

$\bullet -1 \leq \cos(x) \leq 1$
 $\bullet -1 \leq \sin(x) \leq 1$
 $\bullet \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Démonstration. Les deux premières inégalités sont évidentes (les points du cercle trigonométrique ont une abscisse et une ordonnée comprises entre -1 et 1).

Soit B un point du cercle trigonométrique image du nombre réel x . On a $OB^2 = 1$.

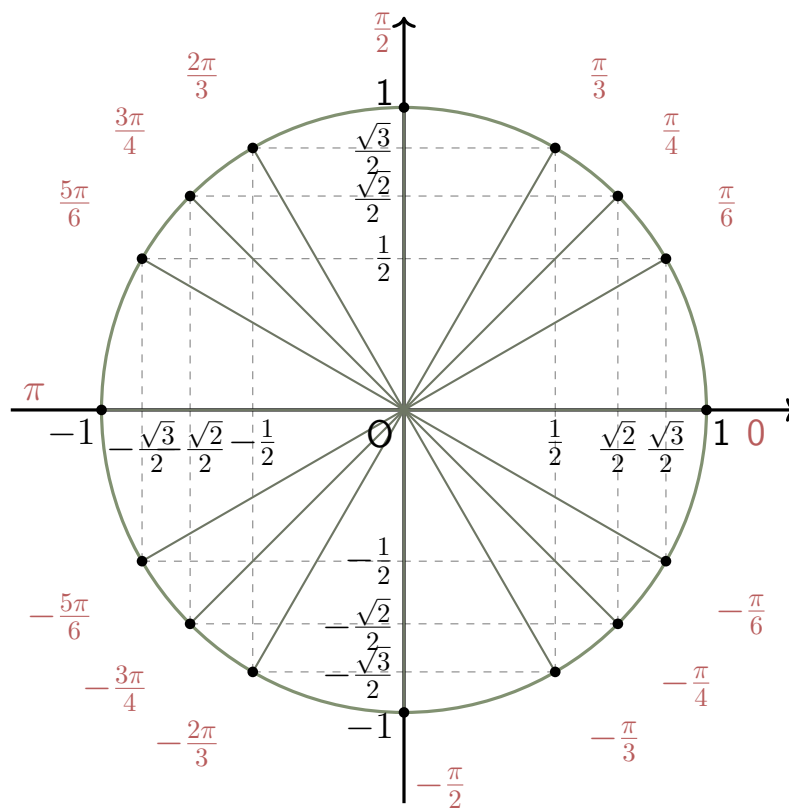
Et dans un repère orthonormé, $OB^2 = x_B^2 + y_B^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$. Donc $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$. ■

11.2.3 Valeurs remarquables

On obtient donc le **tableau des valeurs remarquables** suivant :

Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Cosinus	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
Sinus	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

On se servira ensuite du cercle trigonométrique pour obtenir les valeurs des cosinus et sinus d'angles supérieurs à $\frac{\pi}{2}$ ou inférieurs à 0.



11.3 Fonctions sinus et cosinus

Définition : On dit qu'une fonction f est :

- paire si son ensemble de définition (D_f) est symétrique par rapport à 0 et si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.
- impaire si son ensemble de définition (D_f) est symétrique par rapport à 0 et si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété : Une fonction est paire (resp. impaire) si et seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (resp. à l'origine).

Propriété : La fonction **cosinus** définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$, est continue et dérivable, paire, 2π -périodique et bornée par -1 et 1 .
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos'(x) = -\sin(x)$.

Propriété : La fonction **sinus** définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x)$, est continue et dérivable, impaire, 2π -périodique et bornée par -1 et 1 .
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin'(x) = \cos(x)$.

Tableau de variations

x	$-\pi$	0	π
$\cos(x)$	-1	1	-1

Tableau de variations

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(x)$	0	-1	1	0

Représentation graphique

